

# Méthodes Quantitatives III :

## 1. Introduction et rappels d'algèbre linéaire

---

Guillaume Guex [guillaume.guex@unil.ch](mailto:guillaume.guex@unil.ch)

**Pages du polycopié** : 5 - 12

**Exercices** : 1.1 (1 à 5), 1.2 (1 et 3), 1.3, 1.4 (sans projection), 1.5 et 1.6.

# Introduction à l'analyse multivariée

---

Dans les cours MQ I et II, les analyses portaient sur des individus possédant 1 ou 2 (voir 3) variables.

MQ III se concentre sur des jeux de données avec  $p > 1$  **variables** c'est-à-dire sur les méthodes d'**analyse multivariée**.

Dans ce contexte, un **tableau de données** prend la forme suivante

|              | Variable 1 | Variable 2   | Variable 3 | ... | Variable $p$ |
|--------------|------------|--------------|------------|-----|--------------|
| Individu 1   | 2          | pas d'avis   | bleu       | ... | 145          |
| Individu 2   | -4.2       | d'accord     | vert       | ... | 1000         |
| ⋮            | ⋮          | ⋮            | ⋮          | ⋮   | ⋮            |
| Individu $n$ | 6.5        | pas d'accord | rouge      | ... | 2493         |

# Encodage numérique

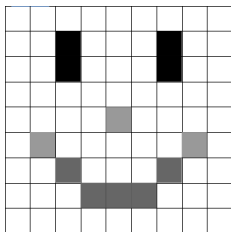
Une première étape consiste généralement à **encoder numériquement** toutes nos variables :

| Variable ordinale |               | Variable encodée |
|-------------------|---------------|------------------|
| pas d'accord      | encodage<br>→ | -1               |
| pas d'avis        |               | 0                |
| d'accord          |               | 1                |
| très d'accord     |               | 2                |

| Variable catégorielle |               | Est rouge | Est vert | Est bleu |
|-----------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| rouge                 | encodage<br>→ | 1         | 0        | 0        |
| vert                  |               | 0         | 1        | 0        |
| bleu                  |               | 0         | 0        | 1        |

# Encodage numérique

Cet encodage peut s'appliquer sur la **majorité des données existantes** :



encodage  
→

|   |     |     |     |     |     |     |     |   |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 255 | 0   | 0   | 0   | 255 | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 255 | 0   | 0   | 0   | 255 | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 0   | 0   | 120 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 120 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 120 | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 180 | 0   | 0   | 0   | 180 | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 0   | 180 | 180 | 180 | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |

J'ai faim → encodage

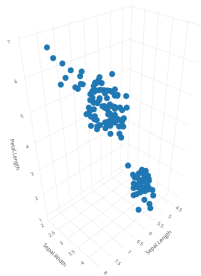
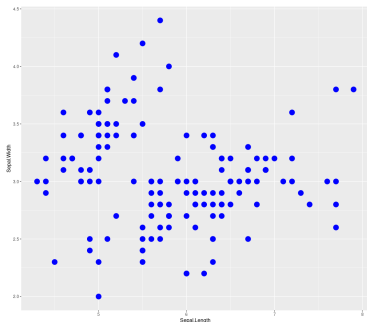
| mot1 | mot2 | mot3 | mot4  | mot5  |
|------|------|------|-------|-------|
| J'   | ai   | faim | <pad> | <pad> |

(variables catégorielles)

# L'espace des individus

Un encodage numérique permet alors une représentation des  $n$  individus comme  $n$  points dans un espace à  $p$  dimensions :

## Les Iris de Fisher

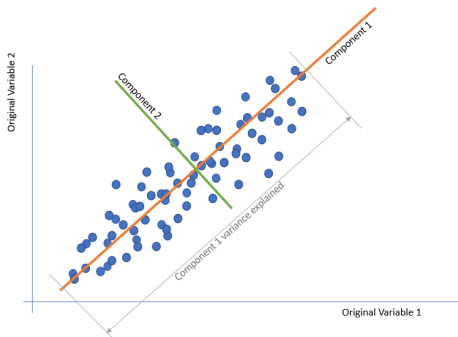


On appelle cet espace l'**espace des individus**.

Cette représentation permet de transformer une **problématique posée sur les données en un problème de géométrie** dans un espace à  $p$  dimensions.

# Transformation des problèmes : exemples

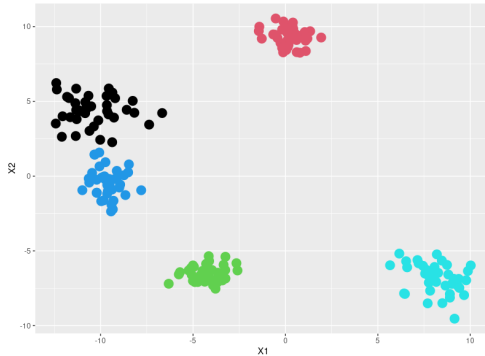
Explorer les données revient à caractériser le nuage de points :



Source : [medium.com/data-science/what-is-the-difference-between-pca-and-factor-analysis-5362ef6fa6f9](https://medium.com/data-science/what-is-the-difference-between-pca-and-factor-analysis-5362ef6fa6f9)

# Transformation des problèmes : exemples

**Classifier les données** revient à trouver des groupements dans l'espace :



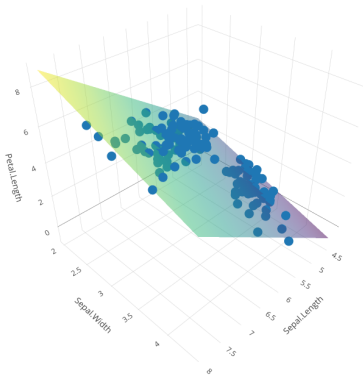
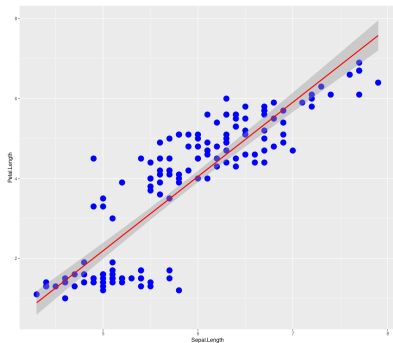
# Transformation des problèmes : exemples

**Représenter les données** revient à trouver une projection optimale sur un plan : (van der Maaten and Hinton. (2008) « Visualizing High-Dimensional Data Using t-SNE »)



# Transformation des problèmes : exemples

**Prédire** revient à trouver des régularités sous-jacentes :



Les **outils mathématiques** les plus utiles pour résoudre ces problèmes dans l'espace sont :

- L'**algèbre linéaire**
- La géométrie
- Les probabilités
- L'analyse

# Rappels d'algèbre linéaire

---

## Définitions

Une **matrice**, de **dimensions**  $(n \times m)$ , est un tableau de nombres à  $n$  lignes et  $m$  colonnes, que l'on note  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  ou, de manière complète :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Un **vecteur colonne**, de **taille**  $n$ , est une matrice  $(n \times 1)$  notée  $\mathbf{v} = (v_i)$  ou :

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

## Définitions

Le **vecteur nul** de taille  $n$ , noté  $\mathbf{0}_n$ , et le **vecteur unité** de taille  $n$ , noté  $\mathbf{1}_n$ , sont les vecteurs suivants :

$$\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{1}_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

## Définitions

Soient deux matrices **A** et **B** de dimensions identiques ( $n \times m$ ). Leur **addition** donne la matrice **C** =  $(c_{ij})$  suivante :

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Soient deux matrices **A**, de dimensions ( $n \times l$ ), et **B**, de dimensions ( $l \times m$ ). Leur **multiplication** (matricielle) donne la matrice **C** =  $(c_{ij})$ , de dimensions ( $n \times m$ ), suivante :

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} b_{kj}$$

# La multiplication : propriétés

- La multiplication matricielle n'est généralement **pas commutative** :

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

- En revanche, elle est **associative** :

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$$

- La **multiplication d'une matrice  $\mathbf{A}$  par un scalaire  $\lambda$**  (un nombre) est également possible :

$$\mathbf{C} = \lambda \mathbf{A}$$

$$c_{ij} = \lambda a_{ij}$$

# L'addition et la multiplication matricielle : exemples

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{AC} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{DA} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ -2 & -3 \\ 9 & 14 \end{pmatrix} \quad 3\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ -3 & 0 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}$$

## Définition

La matrice diagonale, de dimensions  $(n \times n)$ , suivante :

$$\mathbf{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

s'appelle la **matrice identité** de dimension  $n$ . (On la note parfois simplement **I**)

La matrice identité est l'**élément neutre** par rapport à la multiplication matricielle :

$$\mathbf{A}\mathbf{I}_n = \mathbf{I}_n\mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{pour } \mathbf{A} \ (n \times n)$$

$$\mathbf{B}\mathbf{I}_m = \mathbf{I}_m\mathbf{B} = \mathbf{B} \quad \text{pour } \mathbf{B} \ (n \times m)$$

## Définition

On appelle **matrice inverse** de  $\mathbf{A}$  ( $n \times n$ ), notée  $\mathbf{A}^{-1}$ , la matrice ( $n \times n$ ) qui (si elle existe) satisfait :

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n$$

Si  $\mathbf{A}^{-1}$  existe,  $\mathbf{A}$  est dite **inversible**.

# Méthodes d'inversion

Il existe **plusieurs méthodes** pour calculer l'inverse d'une matrice :

- Pour une matrice de taille  $(2 \times 2)$ , on a :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Si  $ad - bc = 0$ ,  $\mathbf{A}$  n'est pas inversible.

- Pour une matrice diagonale, on a :

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{D}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix}$$

- On peut utiliser la méthode d'élimination de Gauss-Jordan (pas vu ici).

# La matrice transposée

## Définition

On appelle **matrice transposée** de  $\mathbf{A}$  ( $n \times m$ ), notée  $\mathbf{A}^\top$  ou  $\mathbf{A}'$ , la matrice ( $m \times n$ ) obtenue en **échangeant les lignes et les colonnes**.

Si  $\mathbf{A}^{-1}$  et  $\mathbf{B}^{-1}$  existent, on a alors :

$$(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A} \quad (\mathbf{A}')' = \mathbf{A} \quad (\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$$

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1} \quad (\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}'$$

## Définitions

- Une matrice  $\mathbf{A}$  où  $\mathbf{A}' = \mathbf{A}$ , s'appelle une matrice **symétrique**.
- Une matrice  $\mathbf{A}$  où  $\mathbf{A}' = \mathbf{A}^{-1}$  s'appelle une matrice **orthogonale**.

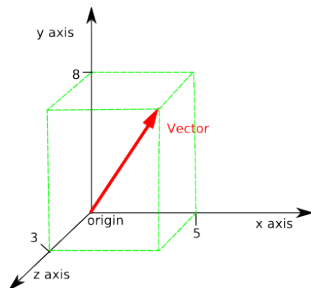
# Algèbre linéaire et géométrie : les vecteurs

Un vecteur de dimension  $(n \times 1)$  :

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

peut être vu comme un **point dans un espace à n dimensions** ( $\mathbb{R}^n$ )

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}$$



## Définitions

Le **produit scalaire** entre  $\mathbf{x}$  et  $\mathbf{y}$ , de dimensions  $(n \times 1)$ , est noté  $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  et est défini par :

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x}) := \mathbf{x}'\mathbf{y} = \mathbf{y}'\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Deux vecteurs  $\mathbf{x}$  et  $\mathbf{y}$  sont dit **orthogonaux**, noté  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ , si  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ .

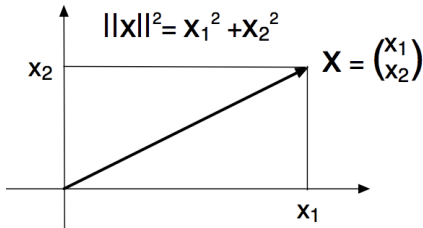
Notez que  $\mathbf{x}\mathbf{y}'$  et  $\mathbf{y}\mathbf{x}'$  sont des matrices carrées de dimensions  $(n \times n)$ , transposées l'une à l'autre.

## Définition

La **norme** d'un vecteur  $\mathbf{x}$ , de dimensions  $(n \times 1)$ , est notée  $\|\mathbf{x}\|$  et est définie par :

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

- Un vecteur  $\mathbf{x}$  tel que  $\|\mathbf{x}\| = 1$  est dit **normé**.
- **Normaliser** un vecteur revient à diviser ce vecteur par sa norme.



## Théorème

Une matrice  $\mathbf{A}$ , de taille  $(n \times n)$  avec comme colonnes les vecteurs  $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$  :

$$\mathbf{A} = \left( \begin{array}{c|c|c|c} \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{array} \right)$$

est **orthogonale** ( $\mathbf{A}\mathbf{A}' = \mathbf{I}_n$ ) ssi tous ces vecteurs sont orthogonaux entre eux, i.e.

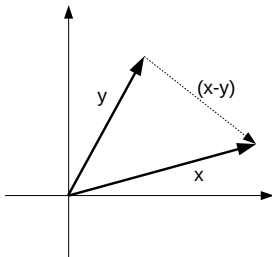
$$(\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ce théorème exprime que chaque vecteur  $\mathbf{a}_i$  est de normé ainsi qu'orthogonal à tous les autres, i.e. ils sont **orthonormaux**.  
(ce résultat s'applique également au vecteurs lignes)

## Définition

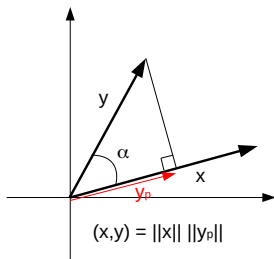
La **distance euclidienne** entre deux vecteurs  $\mathbf{x} = (x_i)$  et  $\mathbf{y} = (y_i)$ , de tailles  $n$ , est notée  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  et est définie par :

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$



L'angle  $\alpha$  entre deux vecteurs  $\mathbf{x}$  et  $\mathbf{y}$  vérifie :

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos(\alpha)$$



Ainsi,  $\mathbf{x}$  et  $\mathbf{y}$  sont **orthogonaux** ssi  $\cos(\alpha) = 0$ , i.e.  $\alpha = \pm 90$

## Définition

Quels que soient les vecteurs  $\mathbf{x}$  et  $\mathbf{y}$ , l'inégalité de **Cauchy-Schwarz** dit que :

$$-\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\| \leq (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|$$

Cette inégalité découle du fait que  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\| \cos(\alpha)$ . En effet,

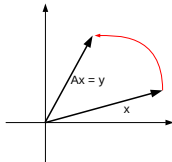
$$-1 \leq \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|} = \cos(\alpha) \leq 1$$

## Définition

Une matrice  $\mathbf{A}$ , de dimensions  $(m \times n)$ , transforme n'importe quel vecteur  $\mathbf{x}$  ( $n \times 1$ ) en un vecteur  $\mathbf{y}$  ( $m \times 1$ ) via la multiplication :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$$

On dit que  $\mathbf{A}$  effectue une **application linéaire** de  $\mathbb{R}^n$  sur  $\mathbb{R}^m$ .



Cette application est **linéaire** car :

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{Ax}_1 + \mathbf{Ax}_2 \quad \mathbf{A}(\lambda \mathbf{x}) = \lambda(\mathbf{Ax})$$